Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
IWG101 - Introducción a la Ingeniería
2017-1

Profesores: Pedro Gajardo - Luis Briceño
Ayudantes: Sebastián Torres - Hugo Parada

Ayudantía #4

Programación Lineal

1. Problema 1

Se debe administrar el terreno a sembrar de 3 parcelas, el rendimiento agrícola está limitado tanto por la cantidad de tierra cultivable como por la cantidad de agua asignada para regadío. Se tienen los siguientes datos:

Parcela	Tierra Cultivable $[ha]$	Asignación de Agua $[m^3]$
1	400	600
2	600	800
3	300	375

Para sembrar se dispone de remolacha, trigo y mavilla; se sabe la siguiente información de las especies:

Especie	Consumo de Agua $[\frac{m^3}{ha}]$	Cuota Máxima $[ha]$
Remolacha	3	600
Trigo	2	500
Maravilla	1	325

La ganancia por la venta de remolacha, trigo y maravilla es de $400[\frac{\$}{ha}]$,$300[\frac{\$}{ha}]$ y $100[\frac{\$}{ha}]$ respectivamente, junto a esto los dueños de parcelas han convenido que en cada parcela se sembrará la misma cantidad de tierra.

- Plantee un problema de programación lineal para maximizar la ganancia.
- Resuelva mediante el complemente Solver de Excel.

2. Problema 2

Resuelva los siguientes problemas:

- Maximizar $h(x, y) = 5x - 2y$ sujeto a $x + y \geq 1$, $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 2$.
- Minimizar $h(x, y) = 5x - 2y$ sujeto a $x + y \geq 1$, $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 2$.
- Maximizar $j(x, y) = 30x + 40y$ sujeto a $x + y \leq 5000$, $x \leq 4500$, $y \leq \frac{x}{3}$,$x \geq 0$ y $y \geq 0$.

3. Problema 3

Se tiene el siguiente problema de programación lineal:

Máximizar $6x + 3y$
Sujeto a
$x \geq 0$, $y \geq 0$;
$y \leq 2x + 2$;
$2y \geq x - 2$;
$2x \leq 5$;
$4y \leq -3x + 12$;

- Encuentre la solución (x^*, y^*) (Puede usar *Solver*)
- Mantenga las restricciones y proponga una nueva función objetivo $g(x, y)$ de manera tal que esta obtenga su máximo en $(x^* = \frac{4}{11}$,$y^* = \frac{30}{11})$.